

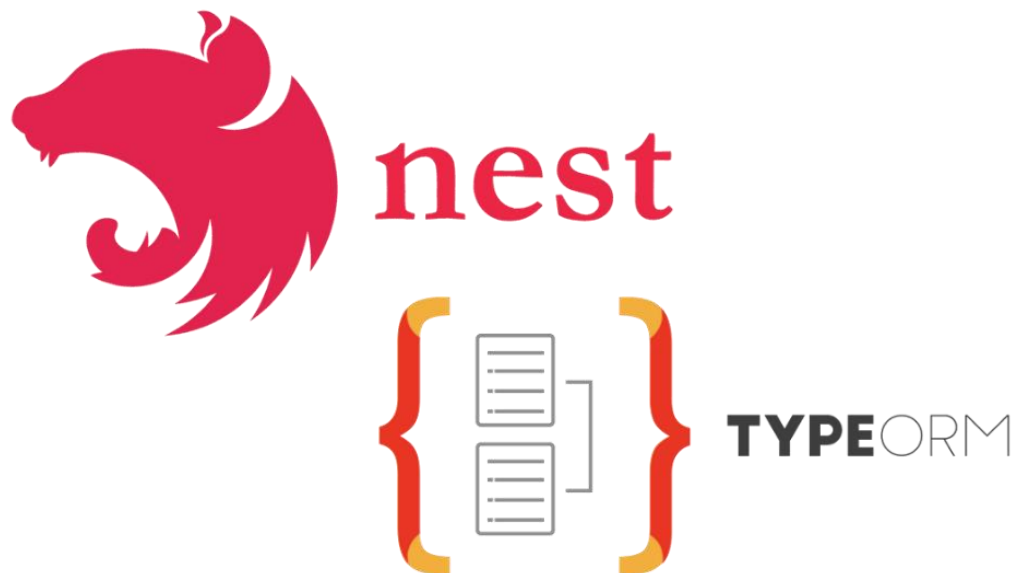
## BÀI 01: GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT NESTJS

**Mục tiêu bài 01:** Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn khái niệm về Nestjs, các đặc điểm nổi bật của Nestjs, so sánh Nodejs và Nestjs và hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Nestjs.

### 1.1. KHÁI NIỆM NESTJS

**NestJS** là một framework phía server (backend) hiện đại, được xây dựng trên nền tảng **Node.js** và **TypeScript**. NestJS giúp lập trình viên phát triển các ứng dụng backend có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng, dễ bảo trì và tận dụng tối đa sức mạnh của JavaScript và hệ sinh thái Node.js.

**NestJS** lấy cảm hứng từ các framework lớn như Angular (JavaScript) và Spring Boot (Java), mang đến cách tổ chức mã nguồn khoa học, hiện đại, phù hợp cho cả các dự án nhỏ lẫn hệ thống lớn.



### 1.2. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NESTJS

- Viết hoàn toàn bằng **TypeScript** nhưng vẫn hỗ trợ **JavaScript**.
- Hỗ trợ kiến trúc hướng mô-đun giúp tổ chức dự án rõ ràng.
- Tích hợp mạnh mẽ với **Express** hoặc Fastify.
- Hỗ trợ xây dựng **RESTful API**, GraphQL, WebSockets, Microservices.
- Có sẵn hệ thống Dependency Injection giúp quản lý các thành phần trong ứng dụng dễ dàng.
- Cộng đồng phát triển mạnh, tài liệu đầy đủ.

### 1.3. SO SÁNH NESTJS VÀ NODEJS

| Tiêu chí                   | Node.js                                                  | NestJS                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bản chất                   | Nền tảng chạy JavaScript phía server (runtime)           | Framework phát triển web và API dựa trên Node.js          |
| Mục đích                   | Giúp chạy mã JavaScript ngoài trình duyệt (server-side)  | Xây dựng ứng dụng server-side theo kiến trúc hiện đại     |
| Cấp độ                     | Nền tảng cơ bản                                          | Framework cấp cao xây trên nền Node.js                    |
| Ngôn ngữ chính             | JavaScript, có thể dùng TypeScript                       | TypeScript (hỗ trợ JavaScript nhưng ưu tiên TypeScript)   |
| Kiến trúc                  | Không áp đặt kiến trúc cụ thể                            | Theo mô hình <b>Modular</b> , lấy cảm hứng từ Angular     |
| Hỗ trợ MVC/Modular         | Không có sẵn, phải tự tổ chức                            | Có sẵn cấu trúc Module, Controller, Service rõ ràng       |
| Công nghệ tích hợp         | Tự tích hợp thủ công các thư viện như Express, Socket... | Hỗ trợ sẵn Express, Fastify, GraphQL, WebSocket...        |
| Học dễ hơn cho ai?         | Dễ tiếp cận cho người đã biết JavaScript                 | Phù hợp cho người quen Angular hoặc TypeScript            |
| Tính mở rộng (scalability) | Tùy vào cách lập trình viên tổ chức                      | Thiết kế hướng scalable, dễ mở rộng dự án lớn             |
| Bảo mật                    | Phụ thuộc vào lập trình viên                             | Cung cấp sẵn các giải pháp hỗ trợ bảo mật                 |
| Học curve (độ khó ban đầu) | Trung bình, cần hiểu JS & cơ chế async                   | Ban đầu hơi khó nếu chưa quen TypeScript & mô hình module |

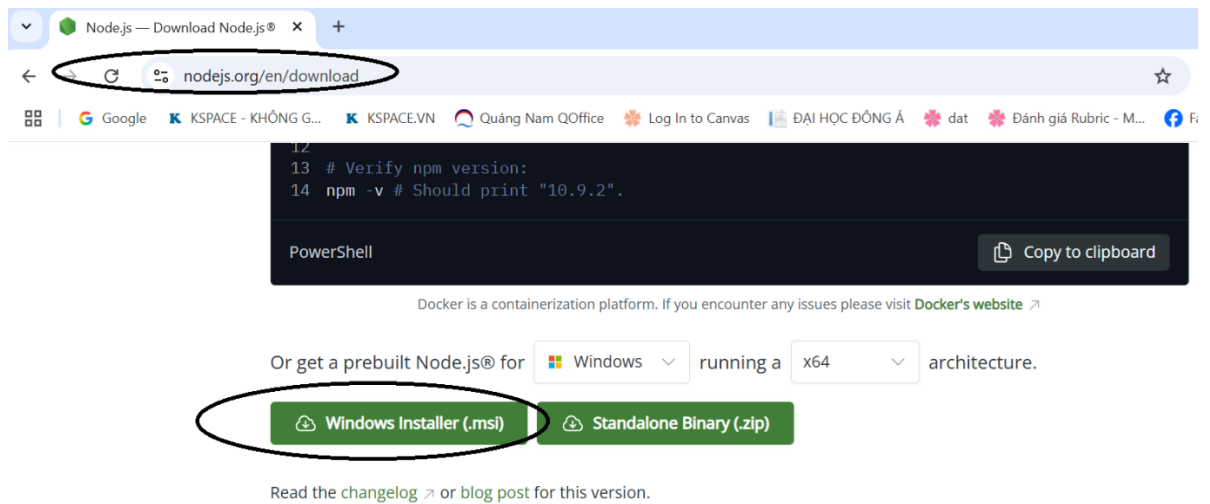
### 1.4. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH NESTJS

#### 1.4.1. Cài đặt Nodejs

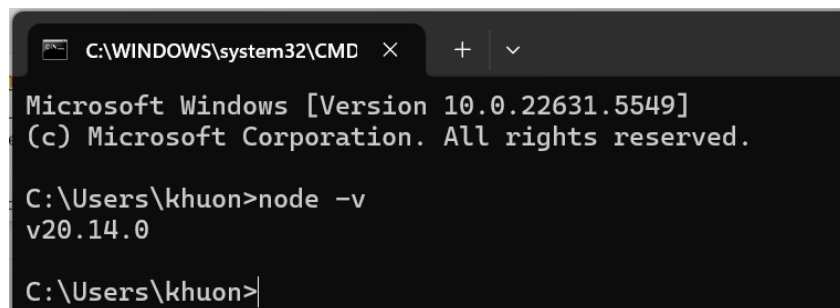
NestJS được xây dựng trên nền tảng Node.js, vì vậy bạn cần cài đặt Node.js trước.

Khuyến nghị sử dụng phiên bản Node.js LTS (Long Term Support) mới nhất.

Nếu đã cài đặt Nodejs rồi thì không cần cài nữa, nếu chưa cài Nodejs vào máy tính thì các bạn tải Nodejs về tại địa chỉ sau và cài đặt: 🖱️ <https://nodejs.org/en/download>



Kiểm tra phiên bản sau khi cài đặt: Mở chương trình: **cmd** lên gõ lệnh: **node -v** sẽ thấy phiên bản Nodejs đã cài đặt vào máy tính

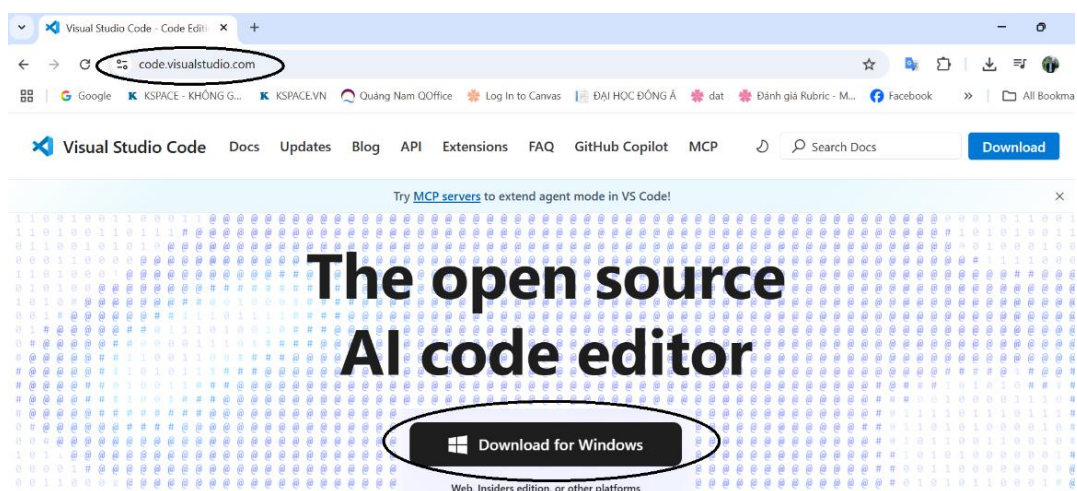


### 1.4.2. Cài đặt chương trình soạn thảo mã nguồn (IDE)

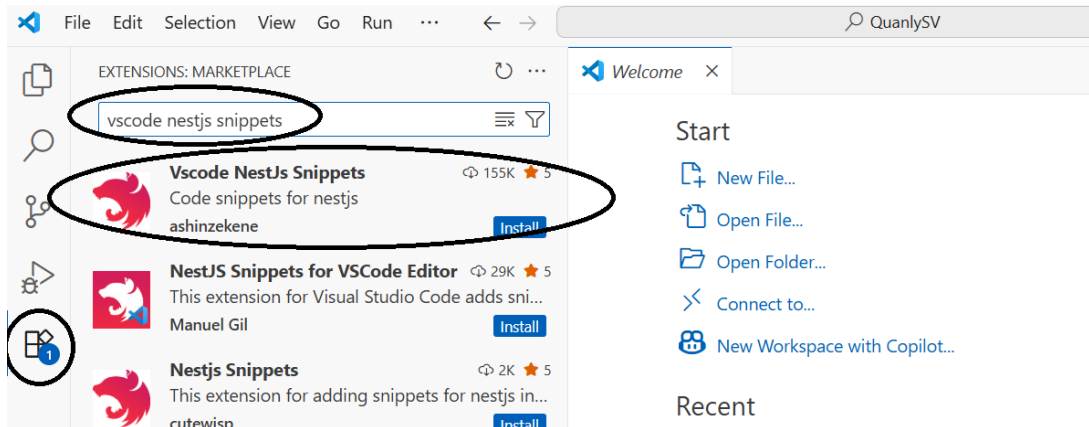
Các bạn nên sử dụng Visual Studio Code (VSCode) vì:

- Hỗ trợ TypeScript mạnh mẽ.
- Có nhiều extension hữu ích cho NestJS và Node.js.
- Miễn phí, nhẹ, dễ sử dụng.

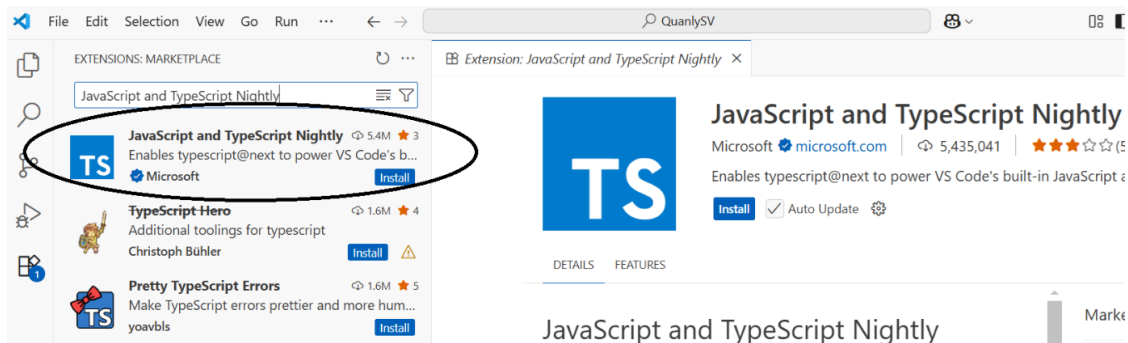
Nếu chưa cài đặt các bạn tải về tại link bên và tiến hành cài đặt VSCode: <https://code.visualstudio.com/> 🖱️



Sau khi cài đặt xong **VSCode**, các bạn nên cài thêm các **extension** hỗ trợ lập trình Nestjs. Chọn **extension** bên phải, gõ **Vscode Nestjs Snippets**, chọn **install** cài đặt: **Vscode Nestjs Snippets**



Các bạn cài thêm **extension: JavaScript and TypeScript Nightly**

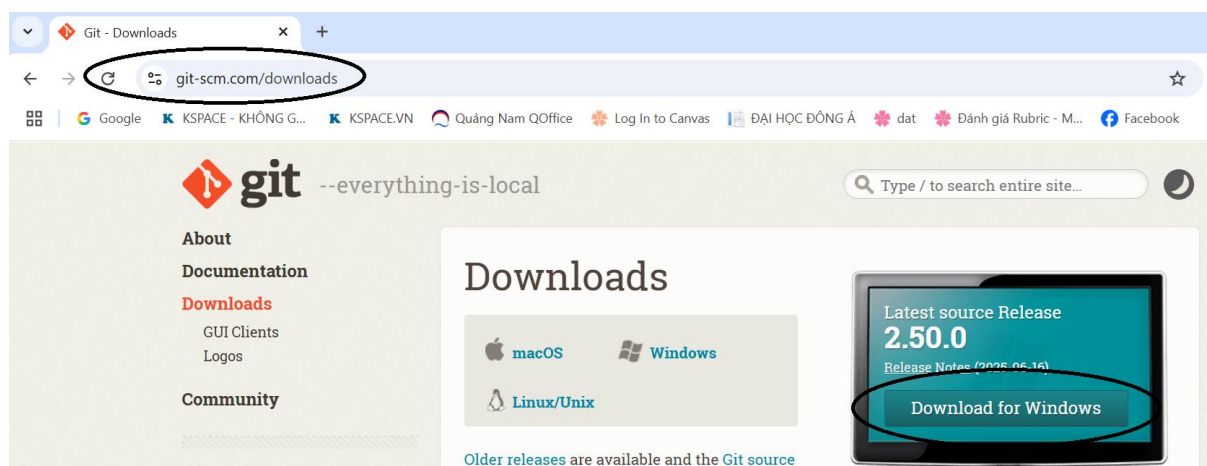


### 1.4.3. Cài đặt Git

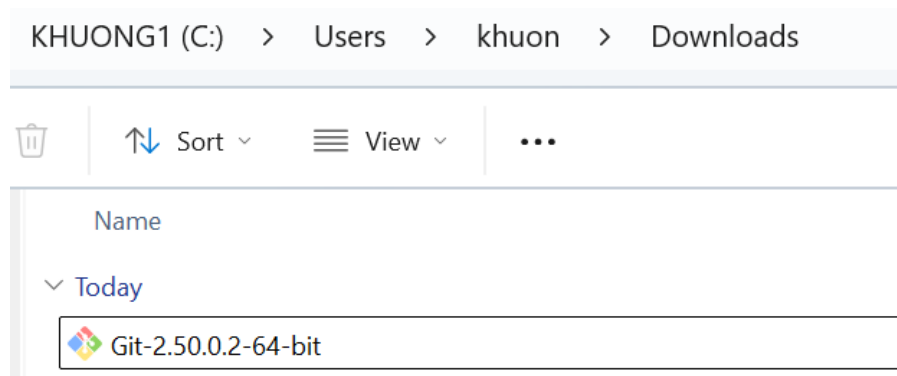
**Git** là một hệ thống quản lý mã nguồn phân tán (Distributed Version Control System - DVCS), giúp lập trình viên theo dõi và quản lý các thay đổi của mã nguồn trong quá trình phát triển phần mềm.

Git được sáng lập bởi Linus Torvalds (người tạo ra Linux) vào năm 2005.

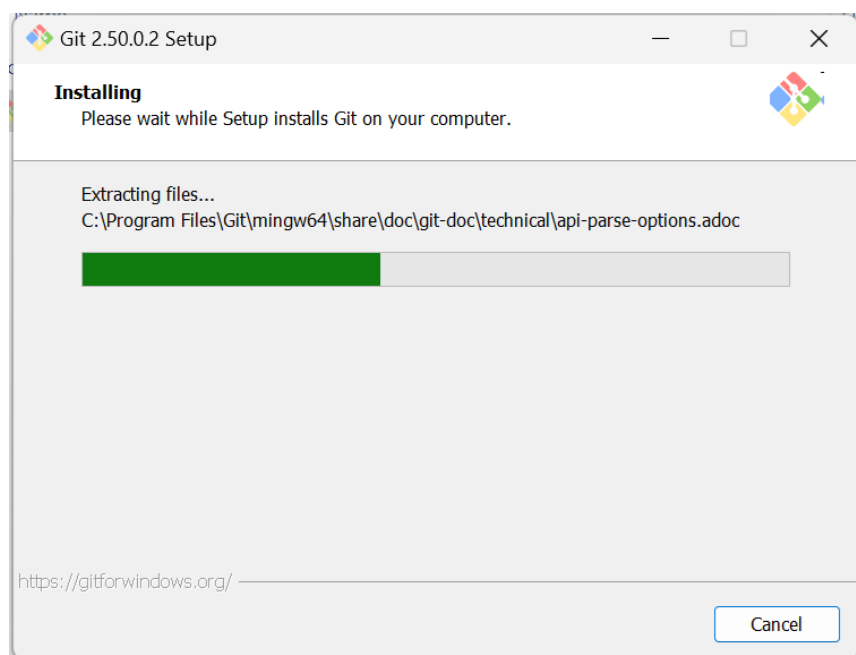
Để cài đặt Git vào máy tính, các bạn truy cập: <https://git-scm.com/downloads>



Tải và cài đặt Git phù hợp với hệ điều hành.



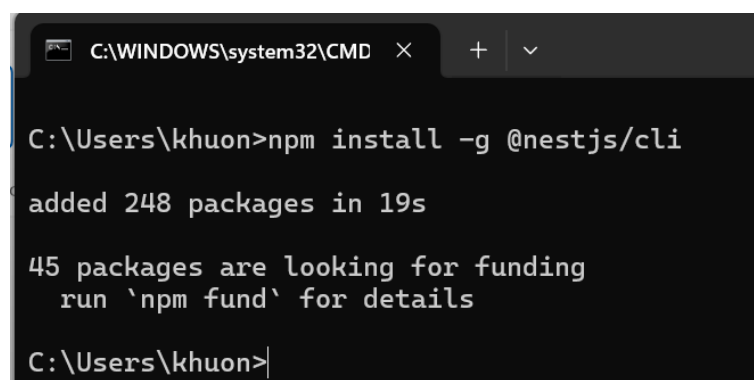
Trong quá trình cài đặt, giữ nguyên các cấu hình mặc định.



### 1.4.3. Cài đặt NestJS CLI

Nest CLI giúp khởi tạo và quản lý dự án NestJS nhanh chóng.

Các bạn mở chương trình **cmd** lên gõ câu lệnh: **npm install -g @nestjs/cli**. Chờ một lát cho quá trình cài đặt hoàn thành.



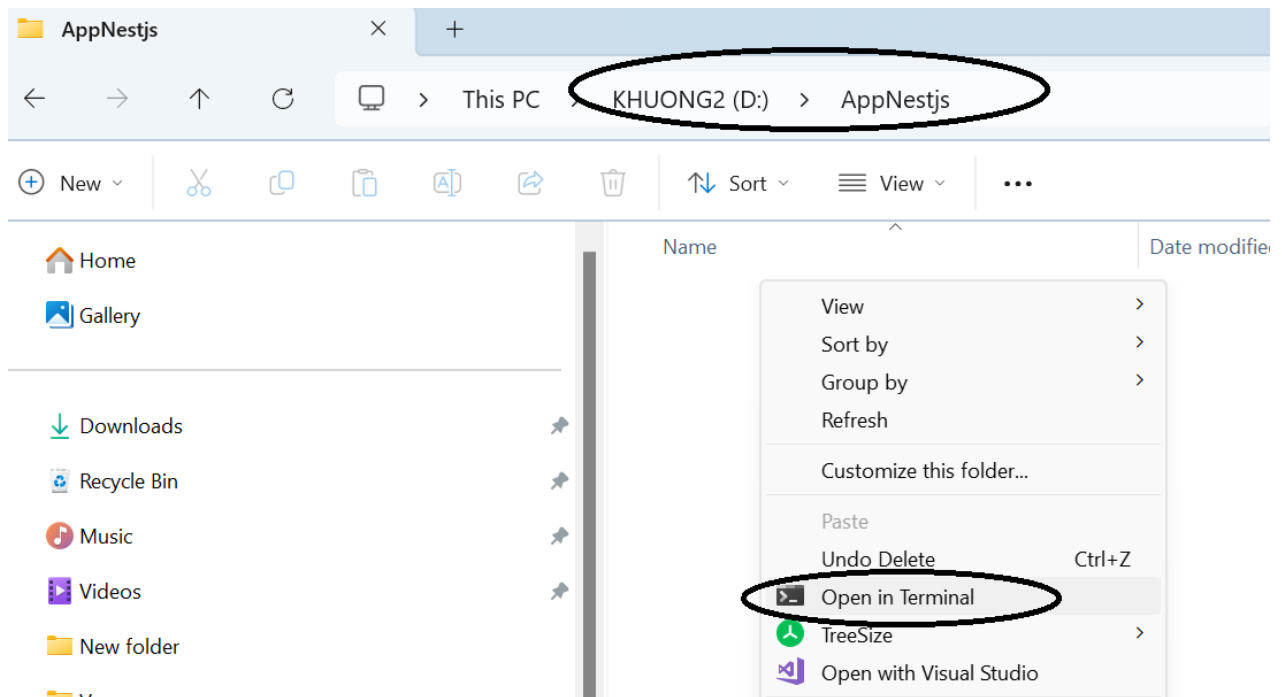
Kiểm tra quá trình cài đặt thành công hay không? Các bạn gõ lệnh vào cmd: **nest --version**

```
C:\Users\khuon>nest --version
11.0.7

C:\Users\khuon>
```

## 1.5. KHỞI TẠO DỰ ÁN NESTJS

Tạo trong ổ đĩa D (hoặc ổ đĩa khác) một thư mục: **AppNestjs**, xong click chuột phải vào vùng trống của thư mục đó, chọn **Open in Terminal**



Xuất hiện giao diện **cmd**, các bạn gõ lệnh: **nest new nestjs01** (để tạo dự án nestjs01). Chọn **npm**, tiếp tục bấm **Enter**.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS D:\AppNestjs> nest new nestjs01
✨ We will scaffold your app in a few seconds..

? Which package manager would you ❤️ to use?
> npm
  yarn
  pnpm
```

Chờ cho quá trình tạo dự án diễn ra và báo quá trình tạo dự án thành công.

```
Windows PowerShell

CREATE nestjs01/nest-cli.json (179 bytes)
CREATE nestjs01/package.json (2107 bytes)
CREATE nestjs01/README.md (5126 bytes)
CREATE nestjs01/tsconfig.build.json (101 bytes)
CREATE nestjs01/tsconfig.json (565 bytes)
CREATE nestjs01/src/app.controller.ts (286 bytes)
CREATE nestjs01/src/app.module.ts (259 bytes)
CREATE nestjs01/src/app.service.ts (150 bytes)
CREATE nestjs01/src/main.ts (236 bytes)
CREATE nestjs01/src/app.controller.spec.ts (639 bytes)
CREATE nestjs01/test/jest-e2e.json (192 bytes)
CREATE nestjs01/test/app.e2e-spec.ts (699 bytes)

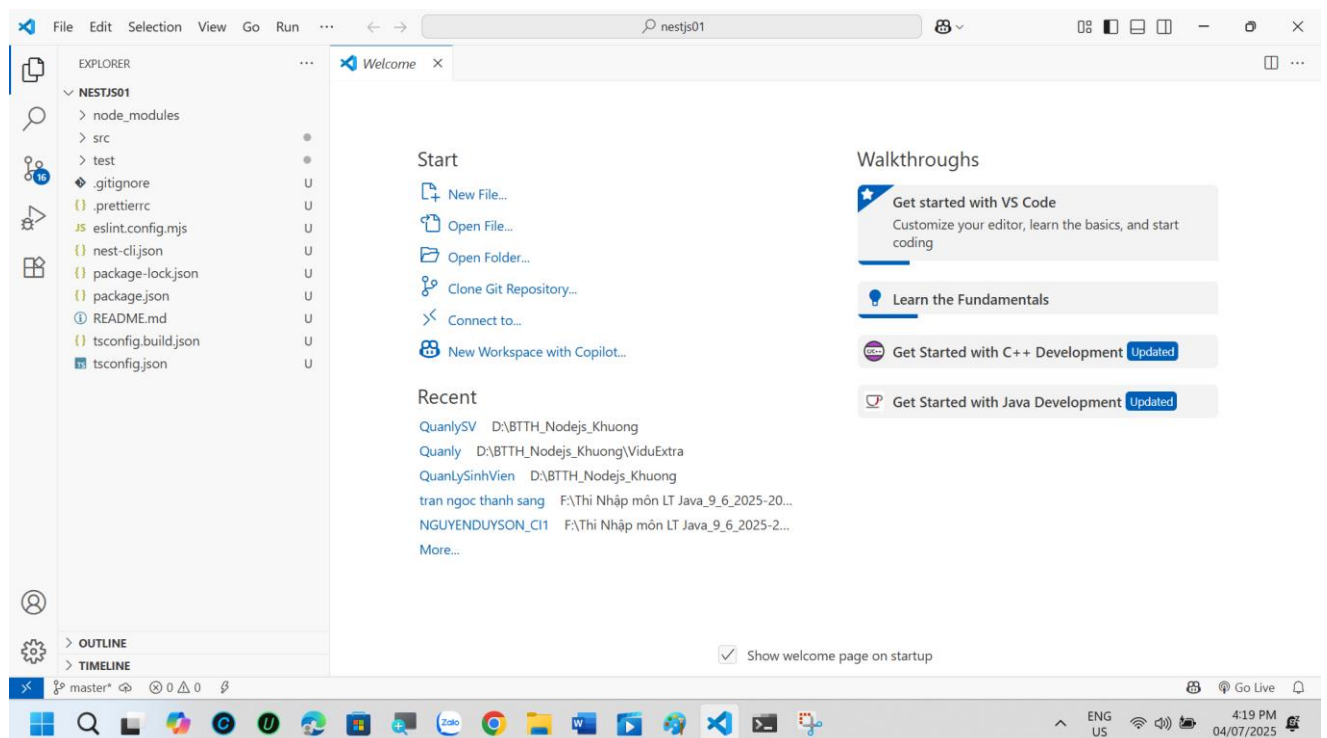
✓ Installation in progress... 🍹

🚀 Successfully created project nestjs01
👉 Get started with the following commands:

$ cd nestjs01
$ npm run start

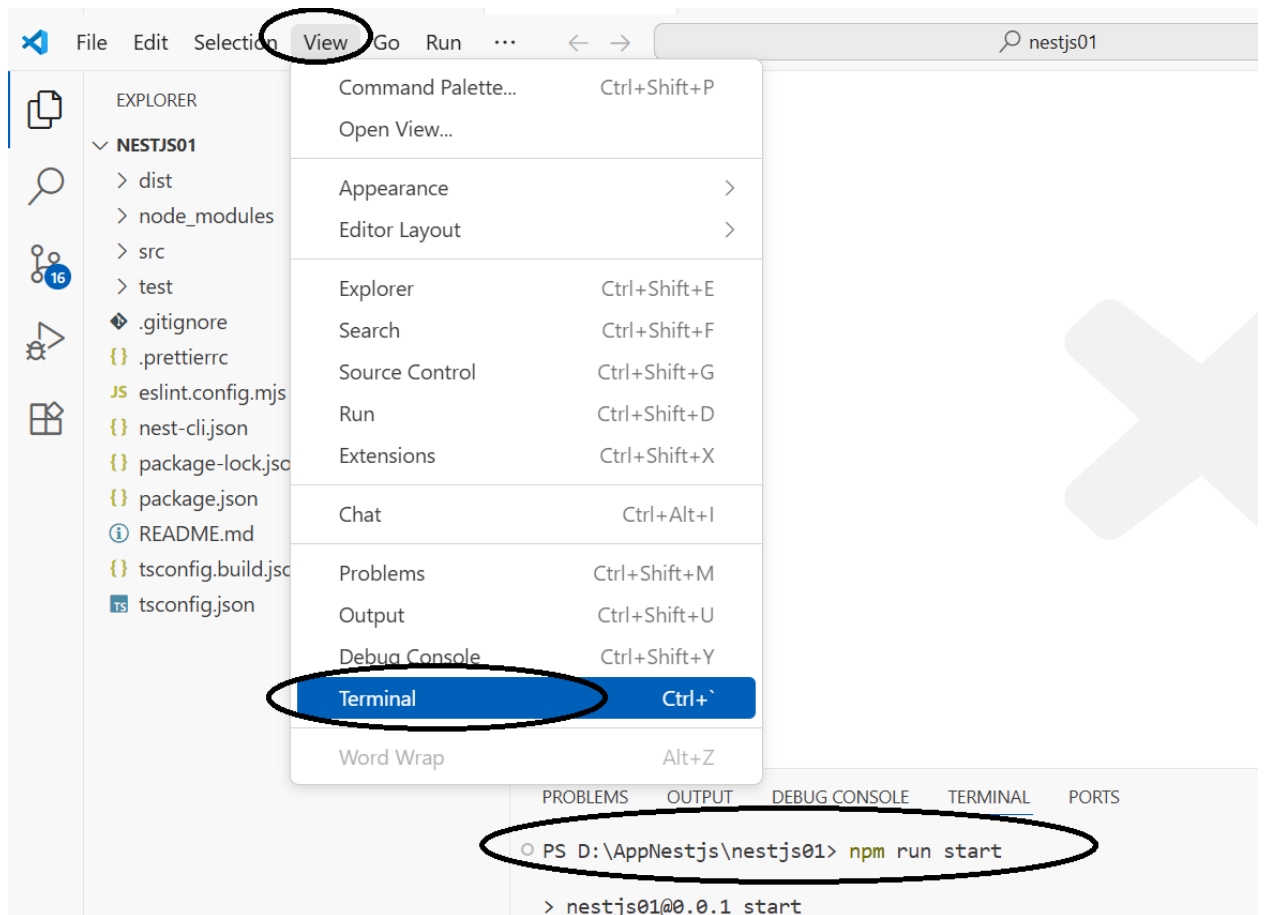
Thanks for installing Nest 🙏
Please consider donating to our open collective
to help us maintain this package.
```

- Mở chương trình VSCode lên, mở thư mục dự án **nestjs01**



- Mở Terminal của VSCode lên, gõ lệnh để chạy chương trình: **npm run start** (Hoặc chế độ tự động reload khi thay đổi mã nguồn thì gõ lệnh: **npm run start:dev**)





- Mở trình duyệt Web (ví dụ Chrome) gõ đường dẫn: **localhost:3000** sẽ thấy ứng dụng chạy ra kết quả.

